

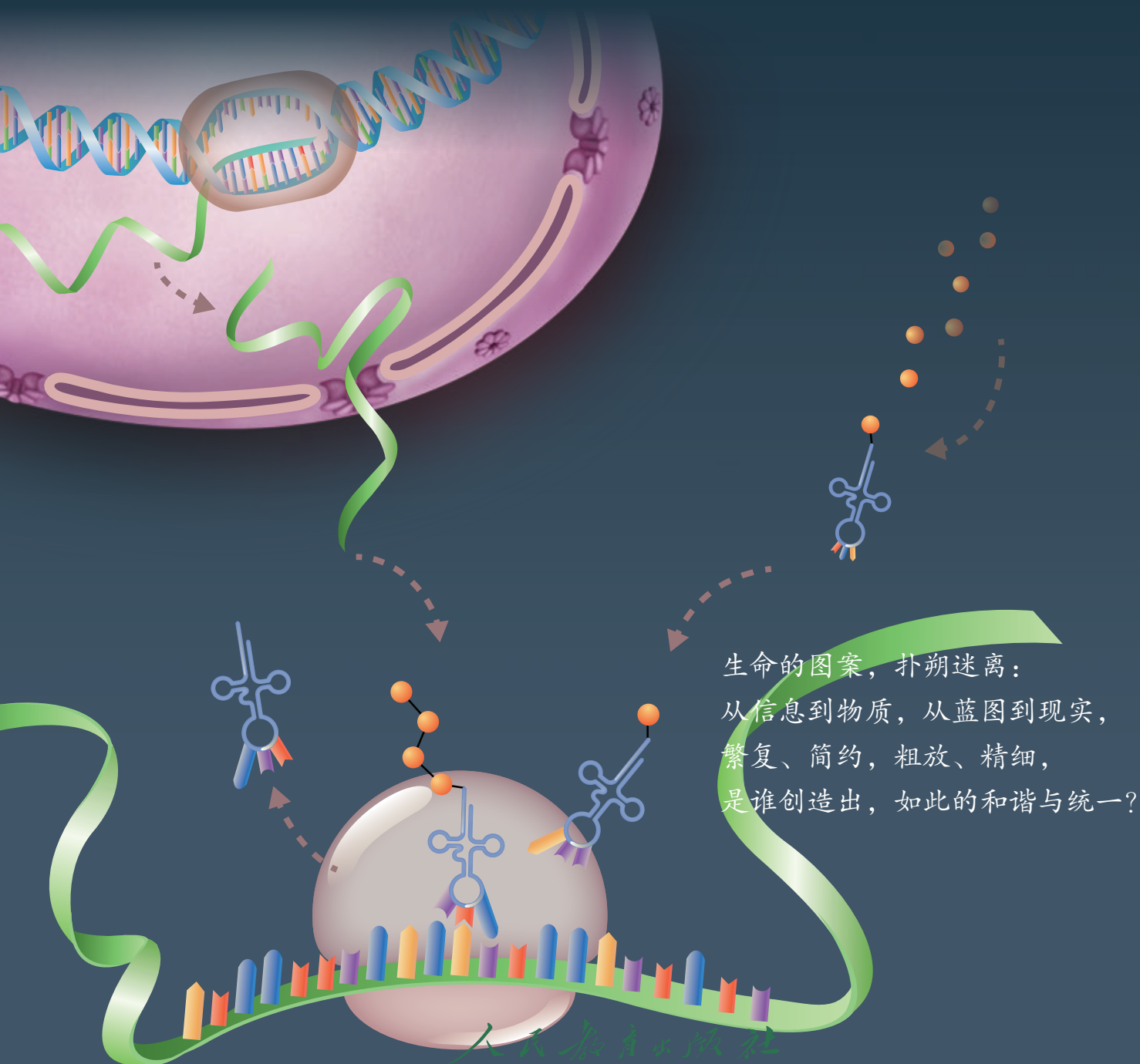
第 4 章

基因的表达

遗传物质实验证据的获得和 DNA 双螺旋结构模型的建立，揭示了基因的化学本质，生物学的研究从此以空前的步伐前进。但是，基因又是如何起作用的呢？

将苏云金杆菌抗虫蛋白基因（*Bt* 抗虫蛋白基因）转入普通棉花，培育出的棉花植株会产生 *Bt* 抗虫蛋白。转入的是基因，得到的却是蛋白质！为什么会这样？原来，基因可以控制蛋白质的合成，这个过程就是基因的表达。

为什么一种生物基因能在另一种生物中表达呢？基因的表达过程是怎样的？各种生物基因表达过程有什么共同点呢？



生命的图案，扑朔迷离：
从信息到物质，从蓝图到现实，
繁复、简约，粗放、精细，
是谁创造出，如此的和谐与统一？

第1节

基因指导蛋白质的合成

问题探讨

有些科幻电影围绕着虚构的未来场景，展现了这样的科学幻想：各种各样的恐龙飞奔跳跃、相互争斗，而这些“复活”的恐龙是科学家利用提取的恐龙DNA培育繁殖而来的。

讨论

从原理上分析，利用已灭绝生物的DNA，真的能够使这些生物“复活”吗？



北京自然博物馆的恐龙模型

◎ 本节聚焦

- 基因如何指导蛋白质的合成？
- 中心法则是如何描述遗传信息的传递规律的？
- 几乎所有生物共用同一套密码子的基本事实，给我们什么启示？

想象空间

如果把细胞核想象成司令部，把细胞质想象成战场，那么DNA相当于什么角色？它为什么不能到细胞质中直接指挥蛋白质的合成？

基因如何指导蛋白质的合成？我们知道，基因通常是有遗传效应的DNA片段。DNA主要存在于细胞核中，而蛋白质是在细胞质中合成的。那么，DNA携带的遗传信息是怎样传递到细胞质中的呢？当遗传信息到达细胞质后，细胞又是怎样解读的呢？

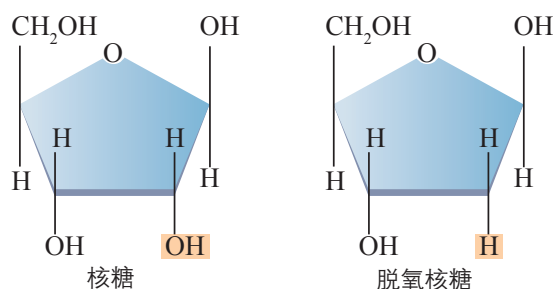
遗传信息的转录

细胞核中的基因如何指导细胞质中的蛋白质合成？科学家推测，在DNA和蛋白质之间，还有一种中间物质充当信使。后来发现细胞中的确有这样的物质，它就是RNA。

RNA是什么物质？为什么RNA适于作DNA的信使呢？

RNA是另一类核酸，它的分子组成与DNA的很相似：它也是由基本单位——核苷酸连接而成的，核苷酸也含有4种碱基，这些特点使得RNA具备准确传递遗传信息的可能。与DNA不同的是，组成RNA的五碳糖是核糖而不是脱氧核糖（图4-1）；RNA的碱基组成中没有碱基T（胸腺

►图4-1 核糖和脱氧核糖的结构模式图



嘧啶)，而替换成碱基U(尿嘧啶)(图4-2)；RNA一般是单链，而且比DNA短，因此能够通过核孔，从细胞核转移到细胞质中。

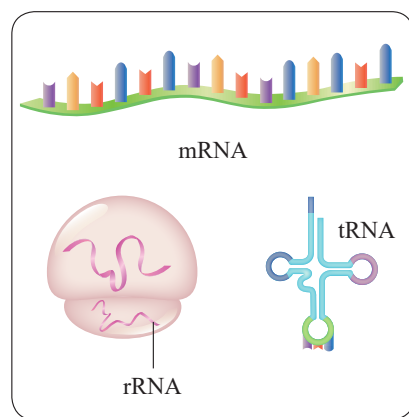
这种作为DNA信使的RNA叫信使RNA(messenger RNA)，也叫mRNA。此外还有转运RNA(transfer RNA)，也叫tRNA，以及核糖体RNA(ribosomal RNA)，也叫rRNA(图4-3)。

DNA的遗传信息是怎样传给mRNA的？

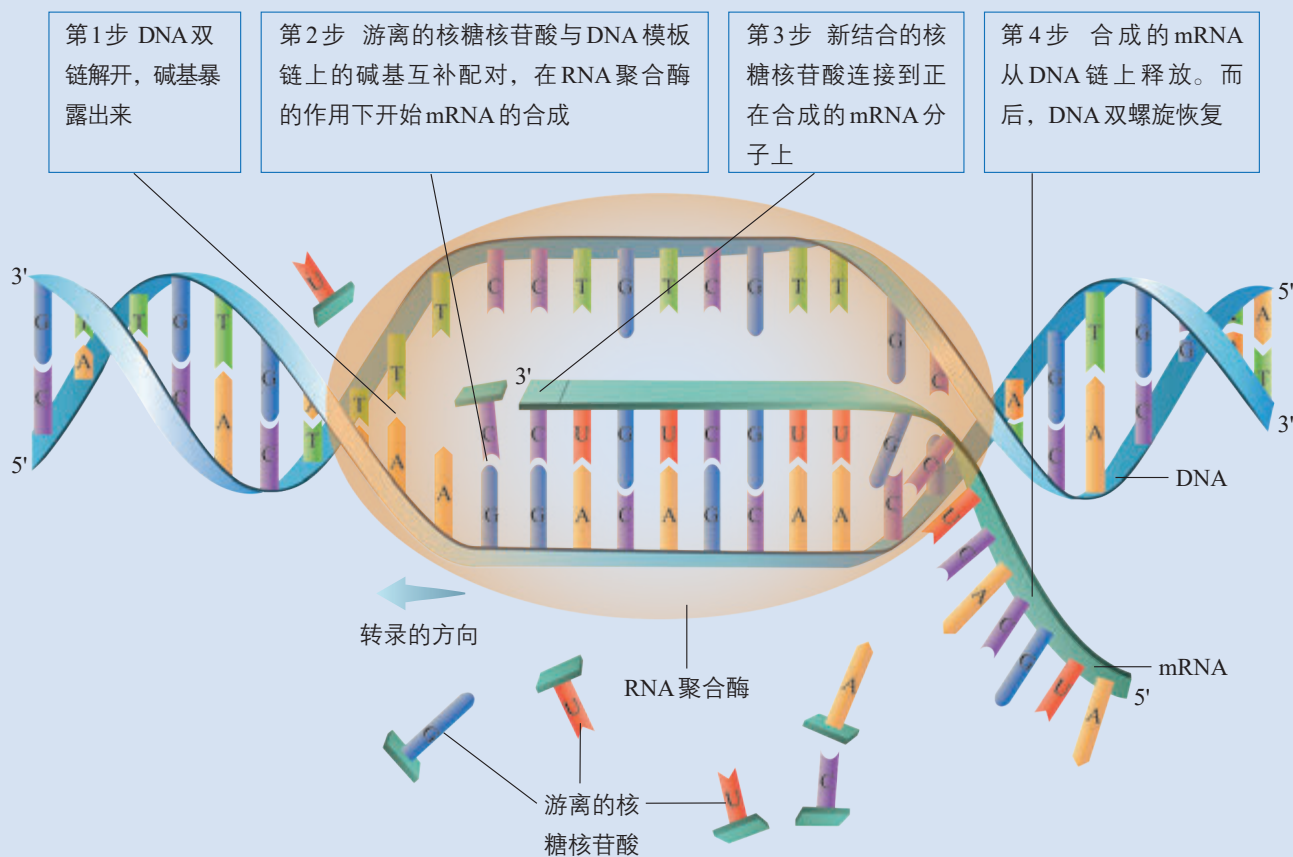
科学家通过研究发现，RNA是在细胞核中，通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的，这一过程叫作转录(transcription)。下面以mRNA为例说明转录的基本过程。当细胞开始合成某种蛋白质时，RNA聚合酶与编码这个蛋白质的一段DNA结合，使DNA双链解开，双链的碱基得以暴露。细胞中游离的核糖核苷酸与DNA模板链上的碱基互补配对，在RNA聚合酶的作用下，依次连接，然后形成一个mRNA分子(图4-4)。

脱氧核糖	磷酸	核糖
DNA	腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胸腺嘧啶(T)	RNA 尿嘧啶(U)

▲图4-2 DNA与RNA在化学组成上的区别



▲图4-3 三种主要的RNA示意图



▲图4-4 以DNA为模板转录RNA的示意图

思考·讨论

遗传信息的转录过程

1. 转录与DNA复制有什么共同之处？这对保证遗传信息的准确转录有什么意义？
2. 与DNA复制相比，转录所需要的原

料和酶各有什么不同？

3. 转录成的RNA的碱基序列，与DNA两条单链的碱基序列各有哪些异同？

遗传信息的翻译

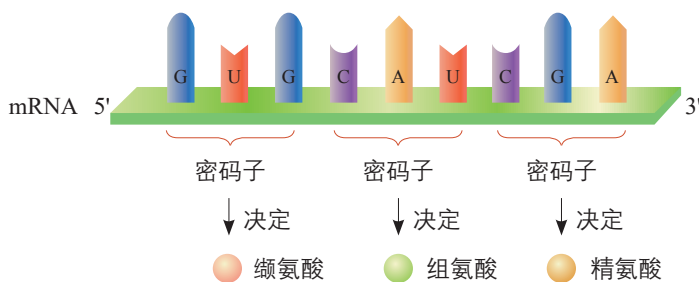
mRNA合成以后，通过核孔进入细胞质中。游离在细胞质中的各种氨基酸，就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质，这一过程叫作翻译（translation）。

你已经知道，核酸的碱基序列蕴含着遗传信息。翻译的实质是将mRNA的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列。想一想你查阅英汉词典的过程，正是借助于英文单词与汉字的对应关系，你才能将一篇英文翻译成中文。要想知道mRNA是如何翻译成蛋白质的，首先也要寻找mRNA的碱基与氨基酸之间的对应关系。

碱基与氨基酸之间的对应关系是怎样的？

DNA和RNA都只含有4种碱基，而在绝大多数生物体内，组成蛋白质的氨基酸有21种。这4种碱基是怎么决定蛋白质的21种氨基酸的呢？设想一下，如果1个碱基决定1个氨基酸，那么，4种碱基只能决定4种氨基酸，这显然是不够的。如果2个碱基决定1个氨基酸，4种碱基能决定16（即 4^2 ）种氨基酸，还是不够。如果3个碱基决定1个氨基酸，4种碱基能决定64（即 4^3 ）种氨基酸，这种方式能够满足组成蛋白质的21种氨基酸的需要。

上述推测只是破解遗传密码过程中的一步。后来，科学家又通过一步步的推测与实验，最终破解了遗传密码，得知mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸。每3个这样的碱基叫作1个密码子（图4-5），科学家将64个密码子编制成了密码子表（表4-1）。



▲ 图4-5 密码子的示意图

相关信息

tRNA和rRNA参与蛋白质的合成过程，但是这两种RNA本身不会翻译为蛋白质。

▼ 表4-1 21种氨基酸的密码子表

第一个碱基	第二个碱基				第三个碱基
	U	C	A	G	
U	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	U
	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	C
	亮氨酸	丝氨酸	终止	终止、硒代半胱氨酸 ^①	A
	亮氨酸	丝氨酸	终止	色氨酸	G
C	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	U
	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	C
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	A
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	G
A	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	U
	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	C
	异亮氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	A
	甲硫氨酸（起始）	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	G
G	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	U
	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	C
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	A
	缬氨酸、甲硫氨酸（起始 ^② ）	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	G

注：①在正常情况下，UGA是终止密码子，但在特殊情况下，UGA可以编码硒代半胱氨酸。

②在原核生物中，GUG也可以作起始密码子，此时它编码甲硫氨酸。

思考·讨论

分析密码子的特点

1. 从密码子表可以看出，像苯丙氨酸、亮氨酸这样，绝大多数氨基酸都有几个密码子，这一现象称作密码子的简并。你认为密

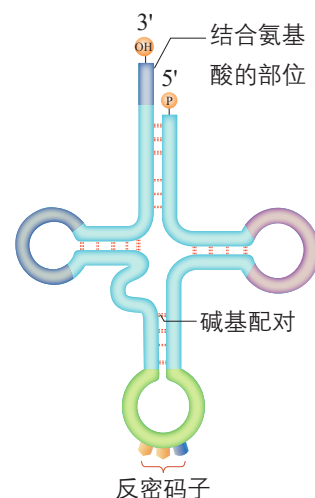
码子的简并对生物体的生存发展有什么意义？

2. 几乎所有的生物体都共用上述密码子。根据这一事实，你能想到什么？

mRNA进入细胞质后，就与蛋白质的“装配机器”——核糖体结合起来，形成合成蛋白质的“生产线”。有了“生产线”，还要有“工人”，才能生产产品。

游离在细胞质中的氨基酸，是怎样被运送到合成蛋白质的“生产线”上的呢？

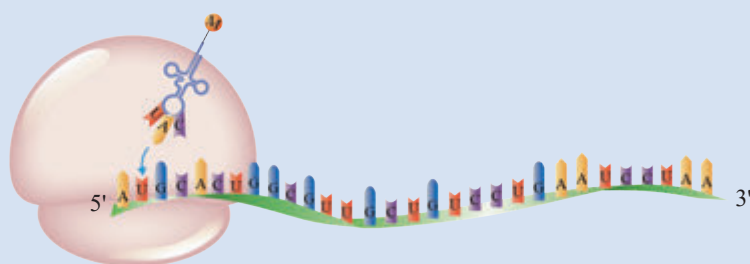
将氨基酸运送到“生产线”上去的“搬运工”，是另一种RNA——tRNA。tRNA的种类很多，但是，每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸。tRNA比mRNA小得多，分子结构也很特别：RNA链经过折叠，看上去像三叶草的叶形，其一端是携带氨基酸的部位，另一端有3个相邻的碱基（图4-6）。每个tRNA的这3个碱基可以与mRNA上的密码子互补配对，叫作反密码子。



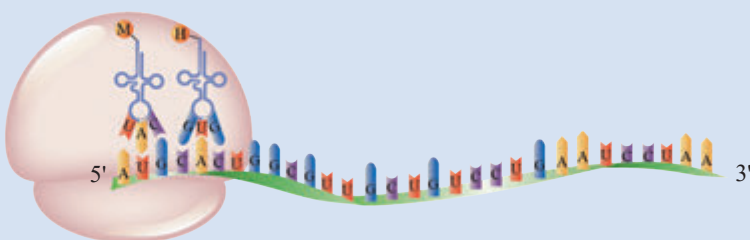
▲ 图4-6 tRNA的结构示意图

图4-7向你展示了蛋白质合成这条“生产线”的情景。注意，核糖体是沿着mRNA移动的。核糖体与mRNA的结合部位会形成2个tRNA的结合位点。

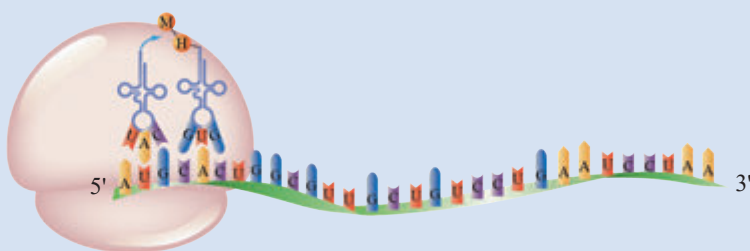
第1步 mRNA进入细胞质，与核糖体结合。携带甲硫氨酸的tRNA，通过与碱基AUG互补配对，进入位点1



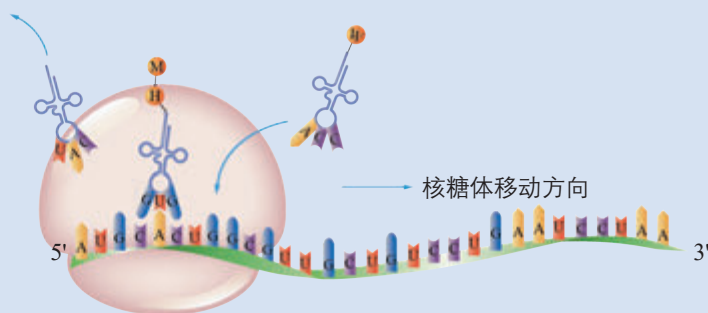
第2步 携带某个氨基酸的tRNA以同样的方式进入位点2



第3步 甲硫氨酸与这个氨基酸形成肽键，从而转移到位点2的tRNA上



第4步 核糖体沿mRNA移动，读取下一个密码子。原位点1的tRNA离开核糖体，原位点2的tRNA进入位点1，一个新的携带氨基酸的tRNA进入位点2，继续肽链的合成



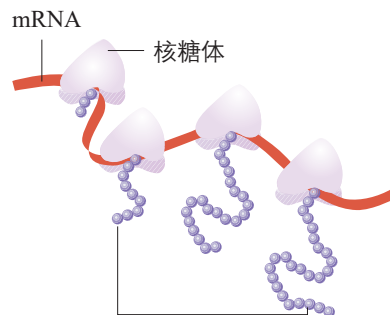
就这样，随着核糖体的移动，tRNA以上述方式将携带的氨基酸输送过来，以合成肽链。直到核糖体遇到mRNA的终止密码子，合成才告终止

图中M表示甲硫氨酸，H和W表示其他不同的氨基酸

▲ 图4-7 蛋白质合成示意图

肽链合成后，就从核糖体与mRNA的复合物上脱离，通常经过一系列步骤，盘曲折叠成具有特定空间结构和功能的蛋白质分子，然后开始承担细胞生命活动的各项职责。

在细胞质中，翻译是一个快速高效的过程。通常，一个 mRNA 分子上可以相继结合多个核糖体，同时进行多条肽链的合成（如右图），因此，少量的 mRNA 分子就可以迅速合成大量的蛋白质。



正在合成的肽链
一个 mRNA 分子上结合多个核糖体，同时合成多条肽链

中心法则

从信息传递的角度来看，基因指导蛋白质合成的过程，就是遗传信息从 DNA 流向 RNA，进而流向蛋白质的过程。在蛋白质的合成过程完全弄清楚之前，科学家克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律，并于 1957 年提出了中心法则（central dogma）：遗传信息可以从 DNA 流向 DNA，即 DNA 的复制；也可以从 DNA 流向 RNA，进而流向蛋白质，即遗传信息的转录和翻译。随着研究的不断深入，科学家对中心法则作出了补充：少数生物（如一些 RNA 病毒）的遗传信息可以从 RNA 流向 RNA 以及从 RNA 流向 DNA（图 4-8）。在遗传信息的流动过程中，DNA、RNA 是信息的载体，蛋白质是信息的表达产物，而 ATP 为信息的流动提供能量，可见，生命是物质、能量和信息的统一体。

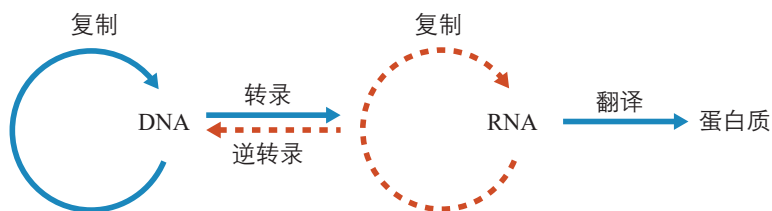


图 4-8 中心法则图解（虚线表示少数生物的遗传信息的流向）

练习与应用

一、概念检测

1. 基因的表达包括遗传信息的转录和翻译两个过程。判断下列相关表述是否正确。

- (1) DNA 转录形成的 mRNA，与母链碱基的组成、排列顺序都是相同的。 ()
- (2) 一个密码子只能对应一种氨基酸，一种氨基酸必然有多个密码子。 ()

2. 密码子决定了蛋白质的氨基酸种类以及翻译的起始和终止。密码子是指 ()

- A. 基因上 3 个相邻的碱基
- B. DNA 上 3 个相邻的碱基
- C. tRNA 上 3 个相邻的碱基

D. mRNA 上 3 个相邻的碱基

二、拓展应用

红霉素、环丙沙星、利福平等抗菌药物能够抑制细菌的生长，它们的抗菌机制如下表所示，请结合本节内容说明这些抗菌药物可用于治疗疾病的道理。

抗菌药物	抗菌机制
红霉素	能与核糖体结合，抑制肽链的延伸
环丙沙星	抑制细菌 DNA 的复制
利福平	抑制细菌 RNA 聚合酶的活性

遗传密码的破译

遗传密码真的是以3个碱基为一组的吗？遗传密码的阅读方式究竟是重叠的还是非重叠的？密码子之间是否有分隔符？解答这些问题，不能只靠理论推导，必须拿出实验证据。科学家克里克和他的同事通过大量的实验工作，于1961年找到了答案。

克里克以T4噬菌体为实验材料，研究其中某个基因的碱基增加或减少对其所编码蛋白质的影响。克里克发现，在相关碱基序列中增加或删除1个或2个碱基，无法产生具有正常功能的蛋白质，但是，当增加或删除3个碱基时，却合成了具有正常功能的蛋白质。克里克是第一个用实验证明遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸的科学家。这个实验同时表明：遗传密码从一个固定的起点开始，以非重叠的方式阅读，密码子之间没有分隔符。

克里克虽然阐明了遗传密码的总体特征，但是无法说明由3个碱基排列成的1个密码子对应的究竟是哪一个氨基酸。就在克里克的实验完成的同一年，两个名不见经传的年轻人——美国生物学家尼伦伯格（M. W. Nirenberg, 1927—2010）和在他实验室工作的德国生物学家马太（J. H. Matthaei, 1929—），

破译了第一个遗传密码。

与克里克的思路完全不同，尼伦伯格和马太采用了蛋白质的体外合成技术。他们在每个试管中分别加入一种氨基酸，再加入除去了DNA和mRNA的细胞提取液，以及人工合成的RNA多聚尿嘧啶核苷酸，结果加入苯丙氨酸的试管中出现了多聚苯丙氨酸的肽链。

实验结果说明，多聚尿嘧啶核苷酸导致了多聚苯丙氨酸的合成，而多聚尿嘧啶核苷酸的碱基序列是由许多个尿嘧啶组成的（UUUUUU……），可见由尿嘧啶组成的碱基序列编码由苯丙氨酸组成的肽链。结合克里克得出的3个碱基决定1个氨基酸的实验结论，与苯丙氨酸对应的密码子应该是UUU。

第一个密码子被破译了！

遗传密码的破译是生物学发展史上一个伟大的里程碑。在此后的五六年里，多位科学家沿着蛋白质体外合成的思路，不断改进实验方法，终于破译了全部64个密码子，并编制出密码子表。几乎所有的生物共用一套密码子，这暗示着生物可能具有共同的起源。



蛋白质体外合成实验示意图